

# T1

一个连通的简单无向图，初始时每条边都有一个颜色：白色或黑色。

每次操作，你可以选择一个**包含至少一条白边的简单环**，将这个环中所有的边都涂成黑色。请注意，你并不一定需要最终把所有边都变为黑色。

请问，最多可以进行多少次这样的操作？

简单环的定义是：由若干条边首尾连接而成的闭合路径，且其中没有重复的边。

## 输入格式

第一行包含一个整数  $T$  ( $1 \leq T \leq 10^4$ )，表示数据组数。

接下来对于每组数据：

第一行包含两个整数  $n, m$ ，表示图的点数和边数。

满足：

- $1 \leq n$
- $n - 1 \leq m \leq \min(3 \times 10^5, n(n - 1)/2)$
- 所有测试数据中  $\sum n \leq 2 \times 10^5$
- 所有测试数据中  $\sum m \leq 3 \times 10^5$

接下来  $m$  行，每行包含三个整数  $u, v, col$  ( $1 \leq u, v \leq n, col \in \{0, 1\}$ )，表示存在一条连接点  $u$  和点  $v$  的无向边，颜色为  $col$ ：

- 如果  $col = 0$ ，表示该边为白色；
- 如果  $col = 1$ ，表示该边为黑色。

保证输入的图没有重边和自环。

## 输出格式

对于每组数据，输出一个整数，表示最多可以进行多少次操作。

# 样例输入

```
1
9 10
1 2 1
2 3 0
3 4 1
4 5 0
5 6 1
6 7 0
7 8 1
8 1 0
2 9 0
9 6 1
```

# 样例输出

```
2
```

## 样例说明

第一次操作简单环 2 - 9 - 6 - 7 - 8 - 1 - 2，第二次操作简单环 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 1。

容易证明，不存在其他的操作方案，能够操作 3 次以上。

| 子任务       | 分值 | 特殊限制             |
|-----------|----|------------------|
| Subtask 1 | 20 | $n, m \leq 2000$ |
| Subtask 2 | 30 | 初始黑边构成一片森林       |
| Subtask 3 | 50 | 无特殊限制            |

# T2

通往宝藏洞穴的魔法之门由一个  $m \times n$  的网格组成，网格中填满了各种宝石。宝石分为三类：若干种颜色和形状的普通宝石，以及两种特殊宝石——炸弹宝石和振金宝石。

一个 **match-3 组**，是指三个或以上相同的普通宝石在同一行或同一列中连续排列形成的集合。一个宝石如果正好处在横向和纵向两个 match-3 组的交点处，那么它可以同时属于这两个组。炸弹宝石不能形成 match-3 组，振金宝石也不能形成 match-3 组。

保证初始网格中不存在任何 match-3 组。

现在，你用手触碰两个普通宝石，它们会交换位置。这个唯一的一次交换会触发连锁反应，使得一些宝石按照特定规则从网格中消失。

在初始交换之后，下面的过程会不断重复，直到网格中不再发生任何变化为止：

## 阶段 1：match-3 组的连锁反应

1. 所有属于任意 match-3 组的宝石同时消失。
2. 所有位于这些消失宝石上方的宝石都会因重力而下落，填补空位。  
在这个过程中，任意炸弹宝石只要向下移动了至少一格，就会被激活。
3. 如果宝石下落后又形成了新的 match-3 组，则重复本阶段的第 1 步。
4. 如果不再形成新的 match-3 组，则进入阶段 2。

## 阶段 2：已激活炸弹的爆炸

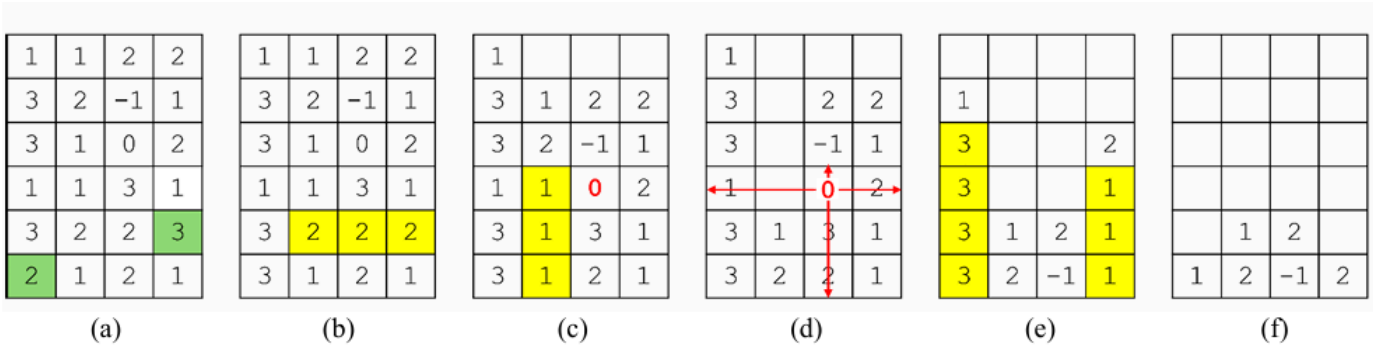
1. 当前所有处于激活状态的炸弹同时爆炸。
2. 每个爆炸的炸弹会沿着水平方向和竖直方向发射光束。
3. 光束会从炸弹所在位置一直延伸到网格边界。
4. 如果光束遇到振金宝石，则会被阻挡，无法继续传播。
5. 光束路径上的所有普通宝石和炸弹宝石，以及爆炸的炸弹本身，都会消失。
6. 被光束击中的、但本身没有爆炸的炸弹，只会直接消失，不会连锁爆炸。
7. 所有位于消失宝石上方的宝石再次因重力下落，填补空位。

在这个过程中，任意炸弹宝石只要向下移动了至少一格，就会被激活。然后重新回到阶段 1。

当阶段 1 和阶段 2 都无法再引起任何变化时，整个过程终止。

注意：

- 初始交换时，不能选择炸弹宝石和振金宝石，只能交换两个普通宝石。
- 炸弹宝石和振金宝石都不能构成 match-3 组。
- 振金宝石永远不会消失，会阻挡炸弹光束，但它仍然会受到重力影响，在下方有空位时会下落。



例如，若一个  $6 \times 4$  的网格如图所示，其中：

- 0 表示炸弹宝石；
- -1 表示振金宝石；
- 正整数表示普通宝石。

从图 (a) 的初始状态开始，交换坐标  $(6, 1)$  和  $(5, 4)$  处的两个宝石后，得到图 (b)。这里  $(r, c)$  表示从上到下第  $r$  行、从左到右第  $c$  列，坐标从 1 开始编号。此时出现了由三个 2 组成的一个 match-3 组。根据阶段 1，这三个宝石消失后得到图 (c)。此时，位于  $(4, 3)$  的炸弹被激活，并且形成了一个由三个 1 组成的新 match-3 组。再次执行阶段 1 后得到图 (d)。由于此时不再有 match-3 组，于是进入阶段 2，炸弹爆炸，得到图 (e)。此时又形成了两个新的 match-3 组：一个由三个 1 组成，另一个由四个 3 组成。它们消失后得到图 (f)。此后不再发生任何变化，因此图 (f) 即为最终状态。整个过程中共有 18 个宝石消失。

魔法之门会在恰好有一定数量的宝石消失后开启。你的任务是：给定魔法之门的初始状态，以及要交换的两个普通宝石的位置，计算从这一次交换开始，直到整个连锁反应完全停止后，一共会有多少个宝石消失。

## 输入格式

从标准输入读入数据。

第一行包含两个整数  $m, n$  ( $3 \leq m \leq 80, 3 \leq n \leq 80$ )，表示网格的行数和列数。

接下来  $m$  行，每行包含  $n$  个整数，表示网格中每个位置的宝石种类：

- 0 表示炸弹宝石；

- $-1$  表示振金宝石；
- $1$  到  $9$  之间的整数表示普通宝石。

最后一行包含四个整数  $r_1, c_1, r_2, c_2$  ( $1 \leq r_1, r_2 \leq m, 1 \leq c_1, c_2 \leq n$ )，表示要交换的两个不同的普通宝石的位置。坐标采用 1-based 编号。

## 输出格式

输出一行一个整数，表示当所有过程结束后，总共消失的宝石数量。

## 样例 1

### 输入

```
6 4
1 1 2 2
3 2 -1 1
3 1 0 2
1 1 3 1
3 2 2 3
2 1 2 1
6 1 5 4
```

### 输出

18

# 样例 2

## 输入

```
4 5
0 2 1 2 2
0 1 2 2 0
1 1 2 1 0
2 -1 -1 -1 2
3 3 3 4
```

## 输出

```
15
```

| 子任务       | 分值   | 限制条件                                                                          |
|-----------|------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Subtask 1 | 15 分 | $(3 \leq m, n \leq 8)$ ，且网格中 <b>不含炸弹宝石 0</b> 、 <b>不含振金宝石 <math>-1</math></b>  |
| Subtask 2 | 25 分 | $(3 \leq m, n \leq 80)$ ，且网格中 <b>不含炸弹宝石 0</b> 、 <b>不含振金宝石 <math>-1</math></b> |
| Subtask 3 | 25 分 | $(3 \leq m, n \leq 80)$ ，且网格中 <b>不含振金宝石 <math>-1</math></b>                   |
| Subtask 4 | 35 分 | <b>无额外限制</b> ，满足原题全部条件                                                        |

# T3

## 题目描述

现在是危机 18 年。

根据观察，三体世界将人类分为下面几种身份：“面壁者”“破壁人”“史强”和“虫子”。

他们还发现了这四种人的克制关系：

- “面壁者”和“破壁人”互相克制。
- “史强”克制“面壁者”“破壁人”“虫子”三种身份。
- “史强”“面壁者”“破壁人”三种身份都克制“虫子”。
- 其它上述没有提到的都不克制。

你是智子。由于你无法读取人类的思想，所以你并不知道这  $n$  个人各自的身份，但是你可以通过分析人类行为来知道他们的克制关系，从而推测他们的身份。

因为符合条件的身份信息可能有多种，你只需要输出任意一种解即可。

## 输入格式

第一行两个非负整数  $n, m$ ，表示目前观测的人类数量和已经发现的克制关系条数。

接下来  $m$  行，每行三个整数  $x, y, z$ ，表示一条记录。其中：

- $z = 0$  表示已知  $x$  号不克制  $y$  号；
- $z = 1$  表示已知  $x$  号克制  $y$  号。

## 输出格式

如果无解，说明记录有误，输出 NO。

如果有解，第一行输出 YES，第二行输出一个长为  $n$  的由 ABCD 构成的字符串，其中第  $i$  个字符 ( $1 \leq i \leq n$ ) 表示  $i$  号人类的身份。

其中：

- A 表示面壁者；
- B 表示破壁人；
- C 表示史强；
- D 表示虫子。

如果有多解，你只需要输出任意一种解即可。

## 输入输出样例

### 样例 #1

#### 输入

```
3 6
1 2 1
1 3 1
2 1 1
2 3 1
3 1 1
3 2 1
```

#### 输出

```
NO
```

### 样例 #2

#### 输入

```
5 8
3 1 1
5 2 1
4 3 0
1 4 1
2 4 0
3 4 1
4 5 1
2 5 0
```



输出

YES  
BDCAB

说明

对于每个人，需要为其分配四种身份之一，使得所有给定的克制 / 不克制关系都与题目中的规则一致。  
若不存在这样的身份分配，则答案为 NO。

数据范围

- $1 \leq n \leq 10^5$
- $1 \leq m \leq 5 \times 10^5$
- $1 \leq x, y \leq n$
- $z \in \{0, 1\}$

注意：输入中可能出现多条记录具有相同的  $(x, y)$  对。

| 子任务       | 分值   | 限制条件                                                  |
|-----------|------|-------------------------------------------------------|
| Subtask 1 | 20 分 | $1 \leq n \leq 20$                                    |
| Subtask 2 | 30 分 | 对任意 $x \neq y$ ，输入中恰好给出一条 $(x, y, z)$ 记录，即所有有序对的关系均已知 |
| Subtask 3 | 50 分 | 无额外限制，满足原题全部条件                                        |

# T4

- 时间限制：3 秒
- 空间限制：512 MiB

## 题目描述

这是一个交互题。

你有  $n$  个整数集合，集合编号为 1 到  $n$ 。初始时，所有集合都为空。你需要处理  $q$  个操作，操作有以下三种类型：

1.  $+ \ l \ r \ x$

将整数  $x$  加入所有编号从  $l$  到  $r$ （含端点）的集合中。

满足  $1 \leq l \leq r \leq n$ 。

2.  $- \ l \ r \ x$

将整数  $x$  从所有编号从  $l$  到  $r$ （含端点）的集合中移除。

满足  $1 \leq l \leq r \leq n$ 。

3.  $? \ k$

输出编号为  $k$  的集合的大小。

满足  $1 \leq k \leq n$ 。

集合的行为与普通集合完全一致：如果加入一个已经存在的元素，或者删除一个本就不存在的元素，则不会发生任何变化。

## 输入格式

第一行包含两个整数  $n$  和  $q$ ，分别表示集合数量和操作数量。

接下来  $q$  行，每行描述一个操作，格式如题目所述，并且所有操作中的  $x$  满足  $1 \leq x \leq q$ 。

数据范围：

- $1 \leq n \leq 10^9$
- $0 \leq q \leq 10^5$

# 输出格式

对于每个第三类操作  $? k$ ，输出一行答案。

题目保证这类查询最多不超过 10 000 个。每次输出答案后，**不要忘记输出换行并刷新输出缓冲区**，否则会得到 **Idleness Limit Exceeded**。

例如，刷新缓冲区的方法包括：

- C / C++： `fflush(stdout)`
- Java： `System.out.flush()`
- Pascal： `flush(output)`
- Python： `sys.stdout.flush()`

# 样例

## 输入

```
736 10
? 1
+ 1 5 1
+ 2 600 2
? 1
? 2
+ 1 6 2
? 1
? 2
- 1 6 2
? 4
```

## 输出

```
0
1
2
2
2
1
```

| 子任务 | 分值 | 特殊限制                    |
|-----|----|-------------------------|
| 1   | 20 | $1 \leq n, q \leq 2000$ |
| 2   | 20 | 不存在删除操作，即没有 $-lrx$      |
| 3   | 60 | 无额外限制                   |